

Nanopartículas de Oro y la L-Cisteína

Juan S. Acuña-Tellez, Julian L. Avila-Martinez,
Camilo A. Huertas-Archila, Bryan Martinez-Anzola,
Adriano Parado-Ospina

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Nanopartículas de Oro, L-Cisteína y Arsénico

¿Qué son las Nanopartículas de Oro?

Las nanopartículas de oro son estructuras metálicas a escala nanométrica que, gracias a su composición, forma y tamaño, presentan propiedades ópticas excepcionales. En el contexto de la química analítica y la nanotecnología, estas partículas de metales nobles son utilizadas intensivamente como materia prima para el diseño y manufactura de sistemas de detección molecular e iónica, tales como los sensores colorimétricos.

La característica óptica fundamental de las AuNPs es su pico de resonancia de plasmón superficial. Este parámetro espectral exhibe una alta sensibilidad frente a los cambios dieléctricos de su entorno inmediato y a las variaciones en la distancia interpartícula. A nivel experimental, se verifica que las propiedades del plasmón dependen directamente de las dimensiones de la partícula; un incremento en el diámetro (por ejemplo, de 5 nm a 17 nm) produce un ensanchamiento y un corrimiento hacia el rojo (efecto batocrómico) del pico de absorbancia. Por su estabilidad y respuesta óptica, configuran una fase dispersa ideal para monitorear procesos de agregación inducida.

¿Cuál es el papel de la L-cisteína en el sistema?

La L-cisteína (Cis) desempeña el rol de agente molecular biofuncionalizante. Su función principal es anclarse a la superficie de las AuNPs para proveerlas de sitios de reconocimiento químico. Esta fijación superficial está termodinámicamente favorecida por la interacción del grupo tiol presente en la molécula de cisteína, estableciendo un enlace fuerte y estable entre los átomos de azufre de la Cis y los átomos de oro de la nanopartícula.

En el sistema coloidal, la L-cisteína cumple dos propósitos técnicos cruciales. Primero, actúa como el receptor específico que tiene la capacidad de reconocer el analito y facilitar los procesos de agregación de las nanopartículas de oro. El grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) del aminoácido juega un papel determinante en esta dinámica de agregación ante la presencia de iones metálicos. Segundo, la concentración de Cis utilizada durante el proceso de funcionalización es la condición limitante para programar la estabilidad termodinámica de las nanosondas. Manteniendo concentraciones bajas (menores o iguales a 0.1 mM), se logra un “modo estable”, donde la dispersión coloidal se mantiene sin agregación espontánea. Si se excede este umbral (concentraciones del orden de 10 mM), los grupos funcionales libres de la Cis inducen un auto-ensamblaje de las nanopartículas, precipitando una agregación inestable.

¿Por qué se puede detectar Arsénico?

La viabilidad de detectar iones de arsénico (As^{3+}) se basa en la formación de un complejo de coordinación que altera la dispersión espacial del coloide. Cuando se introduce el agente iónico (As^{3+}) a la solución acuosa que contiene las nanosondas ($\text{AuNPs}+\text{Cis}$), este interactúa directamente con los ligandos de la cisteína, desarrollándose un ligando polidentado o quelante.

La formación de este complejo de coordinación induce mecánicamente la agregación física de las nanopartículas de oro. Al reducirse la distancia inter-partícula y modificarse las propiedades dieléctricas locales, se produce un cambio drástico en la respuesta óptica del sistema, evidenciado por un pronunciado efecto batocrómico e hipocrómico en la banda de absorción del plasmón superficial.

Este desplazamiento espectral se traduce fenomenológicamente en un cambio de color de la dispersión coloidal que es directamente perceptible por el ojo humano. La magnitud de la agregación, y por tanto la intensidad del cambio de color, está correlacionada con la concentración del ion As^{3+} , posibilitando su cuantificación. La configuración optimizada del sensor, priorizando nanopartículas de mayor diámetro (17 nm) para maximizar la sensibilidad de agregación, permite registrar un valor mínimo de detección de arsénico en agua de 0.07 ppm, garantizando una alta eficacia analítica.

Resonancia de Plasmones Superficiales

Fenomenología Física

La resonancia de plasmones superficiales localizados constituye un fenómeno de acoplamiento electrodinámico. Físicamente, ocurre cuando la radiación electromagnética incidente polariza la nanopartícula metálica, lo que genera un dipolo oscilante. Esta interacción induce una oscilación colectiva y cuantizada de la nube de electrones de conducción, la cual se encuentra espacialmente confinada a la superficie de la estructura nanométrica. La frecuencia propia de esta resonancia depende intrínsecamente de la morfología, la composición y el tamaño de la nanopartícula, confiriéndole propiedades ópticas específicas. Fenomenológicamente, el campo electromagnético actúa como la fuerza impulsora sobre el plasma de electrones libres, estableciendo una condición de resonancia fuertemente acoplada a las propiedades dieléctricas del entorno.

Cambio de absorbencia

En un estado de dispersión coloidal estable, las nanopartículas de oro exhiben un pico de absorbancia característico en la vecindad de 520 nm. El corrimiento de este pico hacia longitudes de onda mayores, fenómeno conocido como efecto batocrómico, surge como una consecuencia electrodinámica directa de la agregación espacial de las nanopartículas. Al reducirse la distancia inter-partícula debido a la formación del complejo de coordinación, los campos locales de los dipolos plasmónicos individuales interactúan fuertemente. Este acoplamiento electromagnético altera el entorno dieléctrico local y disminuye la energía de resonancia del sistema acoplado. De esta manera, la modificación de las condiciones de frontera dieléctricas desplaza las frecuencias de absorción hacia el extremo rojo del espectro visible, evidenciando macroscópicamente la agregación inducida.

Información Física

La caracterización espectral del corrimiento plasmónico permite extraer información física precisa sobre la dinámica del sistema coloidal. En primer lugar, la magnitud del desplazamiento batocrómico y la aparición de un efecto hipocrómico se correlacionan directamente con el grado de agregación física de las nanopartículas. Al analizar la dependencia empírica entre la longitud de onda del pico de resonancia y la concentración del agente iónico, es posible establecer una función de transferencia empírica. Esta función paramétrica permite cuantificar la concentración exacta del ion analizado en la solución acuosa. Adicionalmente, el perfil espectral y la posición inicial del pico de absorbancia proporcionan información geométrica, permitiendo verificar el diámetro de las nanopartículas empleadas en la sonda.

Comportamiento de la L-Cisteína

La L-cisteína es un aminoácido que destaca por poseer un grupo funcional ($-SH$) en su cadena lateral, además de los grupos característicos y generales de todos los aminoácidos, los grupos amino ($-NH_2$) y carboxilo ($-COOH$). Esta estructura específica tiene ciertas particularidades que la hacen perfecta para el diseño de biosensores, el grupo señalado ($-SH$) o grupo tiol tiene afinidad química con los metales, en cambio, los grupos amino y carboxilo quedan libres a interactuar con el medio o con otras moléculas.

La concentración de la L-cisteína es un parámetro importante que dicta el comportamiento conjunto del sistema. En bajas concentraciones contribuye a distribuir uniformemente sobre la superficie de las nanopartículas, manteniendo una repulsión electrostática que preserva la estabilidad de la misma. A este sistema se le denomina “modo estable” y es un requisito fundamental para la configuración del biosensor. Sin embargo, si la concentración es relativamente alta, los grupos funcionales libres interactúan entre sí induciendo una agregación de las nanopartículas sin la necesidad de un analito externo, debido a dichas interacciones se le da el nombre de “modo inestable”.

Enlace entre las AuNP's y la L-Cisteína

Durante la síntesis, las nanopartículas de oro se estabilizan con iones de citrato derivados del citrato trisodio, esto previene su aglomeración entre ellos. En la fase de funcionalización estas nanopartículas se exponen a la L-cisteína. El proceso se fundamenta en la formación de un enlace covalente entre los átomos de oro (Au) y el átomo de azufre (S) del grupo tiol de la cisteína.

El enlace Au-S es termodinámicamente mucho más estable que las interacciones con el citrato provocando que la cisteína desplace a las moléculas estabilizadoras y modifique la capa dieléctrica de la nanopartícula. Al realizar este reemplazo con una concentración controlada de 0.1 mM de cisteína, el pico de resonancia de plasmón superficial se mantiene prácticamente constante, indicando que las propiedades ópticas de las nanopartículas individuales se conservan para la posterior etapa de sensado.

Detección de Arsénico

La capacidad de las AuNPs funcionalizadas con cisteína (AuNPs+Cis) para detectar iones de arsénico (As^{3+}) se basa en la química de coordinación y en las propiedades ópticas (efecto plasmónico) de las nanopartículas. Cuando se introduce el As^{3+} en la dispersión, este ion actúa como una molécula que busca estabilizarse atrayendo densidad electrónica.

Los grupos carboxilo ($-\text{COOH}$) y amino libres de la L-cisteína anclada actúan como agentes quelantes. Un solo ion de As^{3+} tiene la capacidad de coordinarse simultáneamente con los grupos funcionales de cisteínas que están unidas a diferentes nanopartículas de oro, actuando como un puente molecular que las une, esta formación provoca una agregación rápida de las AuNPs.

A medida que las nanopartículas se acercan debido a este puente iónico, ocurre un acoplamiento de sus campos electromagnéticos superficiales, alterando fuertemente las propiedades dieléctricas de su entorno local. Ópticamente, esto se manifiesta como un efecto batocrómico (un corrimiento de la banda de absorción hacia longitudes de onda más largas). Visualmente, la dispersión coloidal cambia de su característico color rojo a tonos púrpuras, un cambio perceptible a simple vista (efecto hipocrómico y batocrómico). Esta agregación mediada por el arsénico es altamente sensible y depende del tamaño de las AuNPs, permitiendo un límite mínimo de detección de 0.07 ppm, un valor muy cercano al límite máximo de 0.01 ppm recomendado por la Organización Mundial de la Salud para agua potable.

Espectroscopía UV-Vis

Técnica y Pertinencia

La espectroscopía UV-Vis es una técnica de caracterización que se basa en la capacidad que tienen algunas sustancias para absorber luz a una cierta frecuencia, la cual se acerca al ultravioleta cercano y al visible (190 nm - 780 nm). La técnica mide el espectro de absorbancia de una muestra en función de la longitud de onda de la luz que la atraviesa. En el caso particular de este estudio, se usa para examinar la forma en la cual las nanopartículas de oro absorben la energía en esta parte del

espectro; la absorción que se da es gracias a la oscilación colectiva de los electrones libres (plasmones localizados) y no a transiciones energéticas.

Los electrones en las AuNPs tienen una frecuencia natural que se encuentra en la parte del espectro que mapea el aparato de UV-Vis, lo que sumado al hecho de que las características del plasmón dependen directamente de los cambios dieléctricos en el entorno, hace que esta técnica sea ideal para la caracterización de AuNPs (no altera el entorno y mapea la sección del espectro adecuada).

Interpretación de Resultados

Según el artículo, el espectro de absorbancia del UV-Vis para las AuNPs arroja un pico en 520 nm. Esto significa que la frecuencia natural de oscilación de los plasmones corresponde a una longitud de onda situada entre el azul y el verde, y al irradiar la muestra con esta luz ocurre una resonancia de plasmón superficial localizado. Esto causa que una buena parte de la luz en esa región del espectro sea absorbida por la muestra, lo que significa que la luz transmitida y reflejada se encuentra hacia el rojo en el espectro, dando cuenta del color distintivo de las AuNPs.

Otra de las cosas que se pueden observar en la gráfica es el corrimiento al rojo que existe en el pico cuando aumenta el tamaño de las nanopartículas. Esto puede ser explicado por medio de los plasmones: en una AuNP más grande los electrones deben recorrer más distancia, y por lo tanto la frecuencia natural disminuye y la longitud de onda necesaria aumenta.

Técnicas alternativas

En el artículo se realizan varios análisis a las muestras (SEM y TEM para la agregación y caracterización de las nanopartículas, UV-Vis para los espectros de absorción) que arrojan información acerca de las nanopartículas y su interacción con el arsénico. Para complementar el estudio, nosotros proponemos la realización de espectroscopia infrarroja FTIR, una técnica que aprovecha la interacción (por medio de absorción, emisión o reflexión) de la radiación infrarroja para lograr la identificación de sustancias y/o grupos funcionales; en este caso la radiación infrarroja es absorbida por los enlaces de las moléculas, lo que permite obtener información acerca de los mismos. Con esta técnica sería posible obtener:

- Exploración del enlace Au-S, clave para la biofuncionalización de las AuNPs.
- Información acerca de AuNPs expuestas a iones de arsénico: con la comparación entre el espectro de las nanopartículas funcionalizadas y las expuestas a arsénico se puede obtener confirmación experimental acerca de qué manera cambian los enlaces para incorporar el arsénico en su estructura.

Sistema de Detección Rápida

El cambio de color del agua dado por las nanopartículas funcionalizadas tras la adsorción del arsénico puede ser bien aprovechado, pues permite la medición *in-situ* de contaminantes en componentes acuosos.

La primera estrategia a implementar es tomar la teoría que nos ofrece el artículo y llevarlo a un proceso comercial, es decir, vender sobres/empaques con nanopartículas funcionalizadas. La idea consta en que el cliente destapa el sobre y vierte el contenido (*in-situ*) sobre el agua que desee analizar, permitiéndole realizar una medida cualitativa de la muestra de manera visual.

Es prudente realizar pruebas que verifiquen si la funcionalización es estable, es decir, si las nanopartículas perduran unidas a los aminoácidos con el tiempo. Además, también es necesario conocer en que manera se ven afectadas las conexiones por causa de radiación electromagnética, pues podrían haber efectos adversos que obstaculicen el proceso. Para ello podrían llegarse a plantear el uso de empaques más sofisticados que, por ejemplo, no permitiese la entrada de luz.

La segunda estrategia busca obtener una medida mas cuantitativa: Buscando alternativas a un equipo de caracterización UV-Vis se puede proponer un equipo que funcione como una cámara oscura. El sistema ya vendría incorporado con nanopartículas funcionalizadas adyacentes a un diodo de un lado y una fotocelda del otro. Tras la agregación de agua podríamos proceder a la inspección de picos en longitud de onda debidos a resonancia de plasmones localizados de superficie.

Así mismo, como equipo de físicos, buscaríamos alternativas que remplacen el uso de plasmones localizados de superficie (nanopartículas) por el uso de plasmones propagantes de superficie (laminas). Tuvimos como idea usar estas laminas metálicas como recubrimiento interno de un envase donde se añadiría agua contaminada con arsénico.

Sin embargo surgen algunas complicaciones puesto que aun haría falta adicionar nanopartículas que generen los enlaces, esto se debe a que la agregación no sería posible únicamente con el recubrimiento interno entre puntos diferentes de la lamina. En ese caso, ya sea cambiando el metal, el aminoácido con el que funcionalizamos, o el metal a adsorber, las opciones de innovación se reducen drásticamente.

Referencias

- [1] González, E.E., Acuña, Y.A., Quiroz, A.M.: Nanopartículas De Oro Funcionalizadas Con L-Cisteína Para Detección De Arsénico En Agua. Ingeniería Investigación y Desarrollo **21**(2), 66–72 (2022) <https://doi.org/10.19053/1900771X.v21.n2.2021.14271>